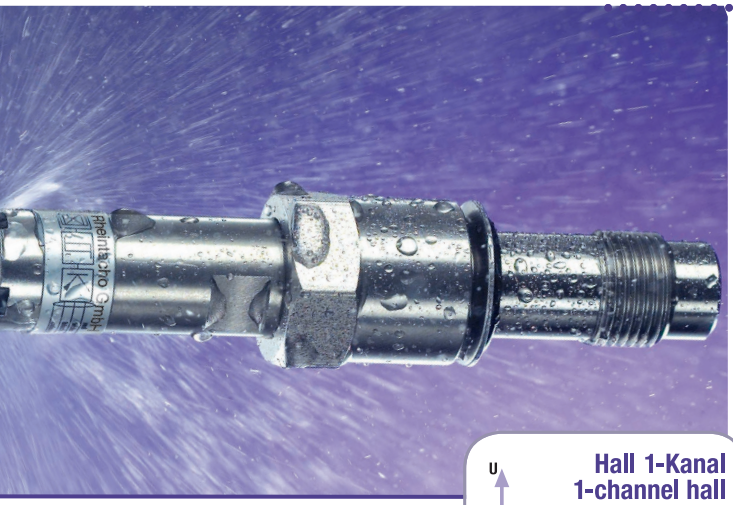
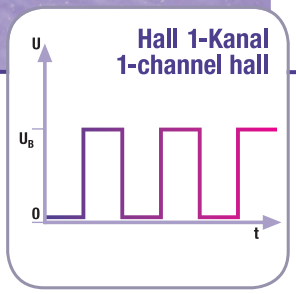
Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren
For reliable measurement, control and indication of rotational speeds

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet





M12hp

Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12 Hochdruck Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12 high pressure series

Für Hochdruckanwendungen geeignet
Suitable for high pressure applications

Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

IP67 IP69K

Kurzdaten	
Versorgung	11 VDC ... 30 VDC
Frequenzbereich	0,5 Hz ... 20 kHz
Betriebstemperatur, max.	-40 °C ... +125 °C
Schutzart	IP67, IP69K

Data summary	
Power supply	11 VDC ... 30 VDC
Frequency range	0.5 Hz ... 20 kHz
Operation temperature, max.	-40 °F ... +257 °F
Degree of protection	IP67, IP69K

Anwendung

- Drehzahlerfassung an Zahnrädern mit kleinem Modul und hoher Auflösung
- Anwendung in Fahrzeugen, mobilen Arbeitsmaschinen und hydraulischen Antrieben
- Einbaumaß M12x1

Applications

- Speed detection of gearwheels with small module and high resolution
- Applications in vehicles, mobile operating machines and in hydraulic drives
- Installation dimension DIN M12x1

Merkmale

- Hohe Druckfestigkeit
- Messungen bis 20.000 Hz
- Großer Schalabstand
- Richtungsabhängiger Einbau
- Edelstahl

Features

- High pressure resistance
- Detection up to 20,000 Hz
- Huge air gap
- Alignment required
- Stainless steel

Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

Typen / Types

	SDP15.GI05.E2R	SDP15.GI05.E55R	SDN2.GI03.SBR	SDP2.GI03.SBR
Gehäuse / Housing	M12 x 81,5 mm		M12 x 77,5 mm	
Gewinde / Thread	M12 x 1,0 x 7,5 mm			
Ausgang / Output	PNP		NPN	PNP
Anschluss / Connection	2 m Kabel ohne Stecker / 2 m cable without plug	5,5 m Kabel ohne Stecker / 5.5 m cable without plug	ohne Kabel, mit Stecker / without cable, with plug	
Stecker / Plug	ohne Stecker / without plug		am Sensor montierter 4-poliger Binder-Stecker, M12 (männliche Ausführung) / 4 pin Binder plug mounted on the sensor, M12 (male type)	
Lieferumfang / Scope of delivery	Sensor, Kontermutter, Unterlagscheibe, O-Ring / Sensor, fixing nut, washer, O-ring			
Verpackung / Packaging	Einzelverpackung / Single packed			

Produktkennzeichnung / Product marking

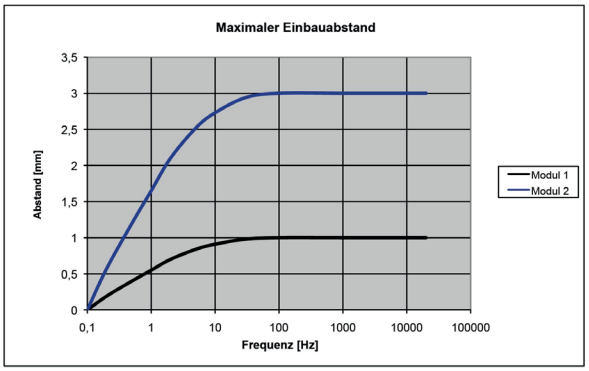
Produktionscharge / Production lot	Chargennummer Jahr Jahr Woche Woche auf Sensor, Stecker, Kabel oder Kabel-Clip (je nach Typ) / Chargecode Year Year Week Week on sensor, plug, cable or cable-clip (depending on type)
Artikelnummer / Part number	RHEINTACHO Artikelnummer gedruckt auf Sensor, Stecker, Kabel oder Kabel-Clip (je nach Typ) / RHEINTACHO part number printed on sensor, plug, cable or cable-clip (depending on type)

Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

Einbau / Mounting

Einbauart / Mounting principle	Einschraubgewinde, richtungsabhängig mit Dichtungssystem nach ISO 6149 / DIN type thread, direction related mounting with sealing system according to ISO 6149	
Anzugsmoment / Tightening torque	25 Nm	
Schalt- / Einbauabstand / Air gap	Modul / module 1:	0,2 mm ... 1,0 mm
	Modul / module 1,25:	0,2 mm ... 1,3 mm
	Modul / module 1,5:	0,2 mm ... 1,8 mm
	Modul / module 2:	0,2 mm ... 3,0 mm
	Modul / module 3:	0,2 mm ... 3,2 mm
	Modul / module 4:	0,2 mm ... 3,2 mm
	Maximaler Einbauabstand bezogen auf Modul und Arbeitsfrequenz / Maximum air gap related to module and working frequency	
Allgemeine Einbauhinweise / General mounting instructions	Der Sensor muss mit Vorsicht gehandhabt werden, um Beschädigung der Stirnseite zu verhindern. Beim Einbau des Sensors vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung der Dichtscheibe zu vermeiden. / The sensor must be handled with care to prevent damage to the face. To avoid damage to the seal, the sensor must be installed carefully.	



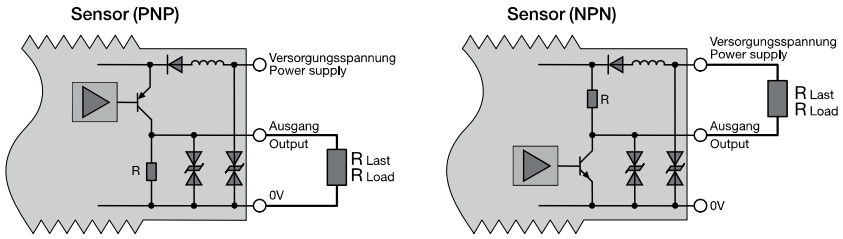
Gehäuse / Housing

Gehäusewerkstoff / Housing material	Edelstahl 1.4305 / Stainless steel 1.4305

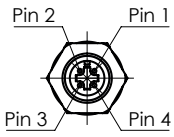
Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

Elektrische Daten / Electrical Specifications

Versorgung / Power supply	11 VDC ... 30 VDC
Stromaufnahme / Current consumption	20mA @ 24 V DC, 1000Hz
Anschlussschaltbild (PNP/NPN) / Electrical connection (PNP/NPN)	
Frequenzbereich / Frequency range	0,5 Hz ... 20 kHz
Max. Ausgangsstrom / Max. output current	500 mA @ 24 VDC, 25°C, 50 % Einschaltdauer (duty cycle); 100 mA @ 30 VDC, 100°C, 50 % Einschaltdauer (duty cycle)
Kurzschlussfest / Short circuit immunity	Gegen alle Leiter / against all terminals
Verpolungsschutz / Reverse polarity protection	Gegen alle Leiter / against all terminals
Isolationsfestigkeit / Insulation strength	500 VDC
Berechnung des minimalen Lastwiderstandes / Calculation of minimum load resistor	$R_L = U_b$ (VDC) / I_{max} (mA)
Ausgangssignalpegel / Output signal level	Low: ≤ 2 V; High: ≥ Ub-2 V

Anschlüsse / Connections

Kabel / Cable	4x0,5mm², ungeschirmt, TPE, beständig gegenüber Motoren- und Diesel- und Hydrauliköl / 4x0,5mm², shielded, TPE, resistant against motoroil, diesel and hydraulic fluid
Anschlussbelegung Kabel / Cable terminal assignment	braun / brown: VDC blau / blue: Masse / Ground schwarz / black: Signal weiß / white: nc
Anschlussbelegung Stecker / Plug terminal assignment	1: VDC 2: nc 3: Masse / Ground 4: Signal 

Einsatzbedingungen / Environmental conditions

Betriebstemperaturbereich, Sensor / Operating temperature range, sensor	-40 ... +125 °C / -40 ... +257 °F
Druckfestigkeit der Messfläche / Max. pressure on sensing surface	500 bar @ statischer Druck (static pressure) 225 bar @ dynamischer Druck (dynamic pressure)
Schutzart / Degree of protection (DIN EN 60529)	SDP15.GI05.E2R, SDP15.GI05.E55R: IP67 SDN2.GI03.SBR, SDP2.GI03.SBR: IP69K
Vibration/Sinus nach EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 / Vibration resistance/sinus acc. EN 60068-2-6 EN 60068-2-64	Rauschen: 10 Hz ...1000 Hz (10 Hz 0.093 g^2, 18 Hz 0.093 g^2, 1000 Hz 0.043 g^2) für 2h in jede Richtung (xyz) Sinus: 5 Hz ... 200 Hz (5 Hz ... 25 Hz mit 3.3 mmpp, 25 Hz ... 200 Hz mit 4g) für 2h in jede Richtung (xyz) / Noise: 10 Hz ... 1000 Hz (10 Hz 0.093 g^2, 18 Hz 0.093 g^2, 1000 Hz 0.043 g^2) for 2h in each direction (xyz) Sinus: 5 Hz ... 200 Hz (5 Hz ... 25 Hz with 3.3 mmpp, 25 Hz ... 200 Hz with 4g) für 2h in each direction (xyz)
Vibration / Resistance	Sinus 3,3mm peak-peak @ 5 … 25Hz; 4g @ 25 … 200Hz
Schock / Shock resistance (IEC 60068-2-27)	100 g @ 6 ms / 40 g @ 6 ms
Durchschnittliche Funktionsdauer (MTTF) / Useful life period (MTTF) (SN29500) *	MTTF: 150 Jahre (1.314.000 h) bei +100 °C / 150 years (1.314.000 h) at +212 °F MTTFd: 300 Jahre (2,628,000 h) bei +100 °C / 300 years (2,628,000 h) at +212 °F
Konformitätserklärung / Declaration of conformity (EN 60947-5-2)	EN 61000-4-2 (ESD, Level B) EN 61000-4-3 (HF-Field, Level A) EN 61000-4-4 (Burst, Level B) EN 61000-4-6 (HF-Line, Level A) EN55011 EN55022

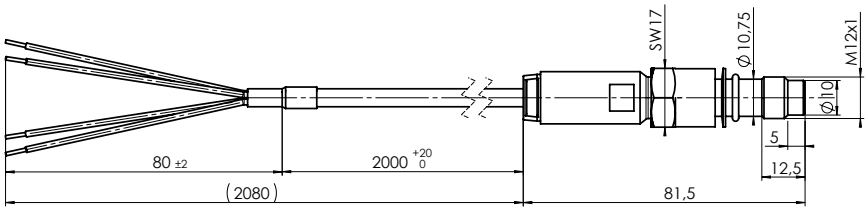
* Die Berechnung der MTTFd wurde nach der in der DIN EN ISO 13849-1 im Anhang C.5 & D.1 vorgeschlagenen Methode durchgeführt. Die Ermittlung erfolgte nach dem Part-Counts-Verfahren und der SN29500. Dabei wurde angenommen, dass jeder zweite Ausfall gefahrbringend ist. D.h. die Bestimmung des MTTFd-Wertes erfolgte nicht durch eine tiefergehende Schaltungsanalyse des Produktes selbst. /
The calculation of the MTTFd was carried out according to the method proposed in DIN EN ISO 13849-1 in appendix C.5 & D.1. The determination was made according to the part-counts method and SN29500. It was assumed that every second failure is dangerous. I.e. the determination of the MTTFd value was not made by a deeper circuit analysis of the product itself.

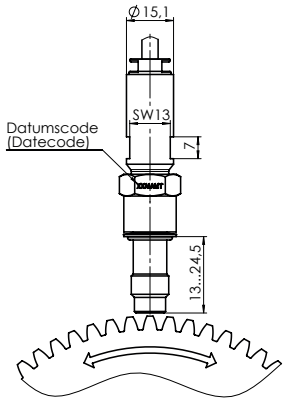
Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

Zeichnungen / Drawings

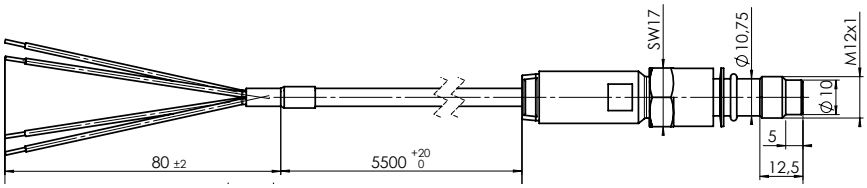
SDP15.GI05.E2R

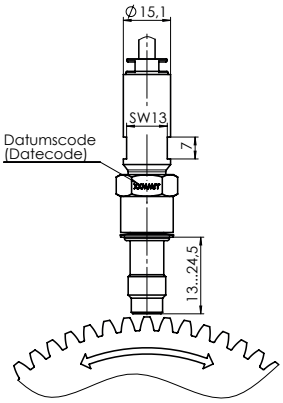




10295H1A

SDP15.GI05.E55R





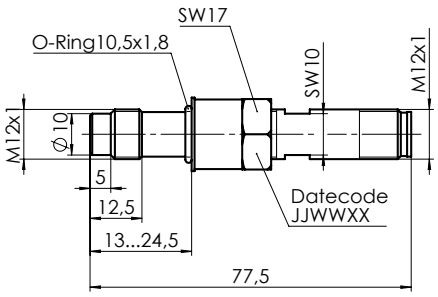
10848D1A

Drehzahlsensor / Speed Sensor

1-Kanal Hall-Differenz M12hp Baureihe / 1-Channel Differential-Hall M12hp series

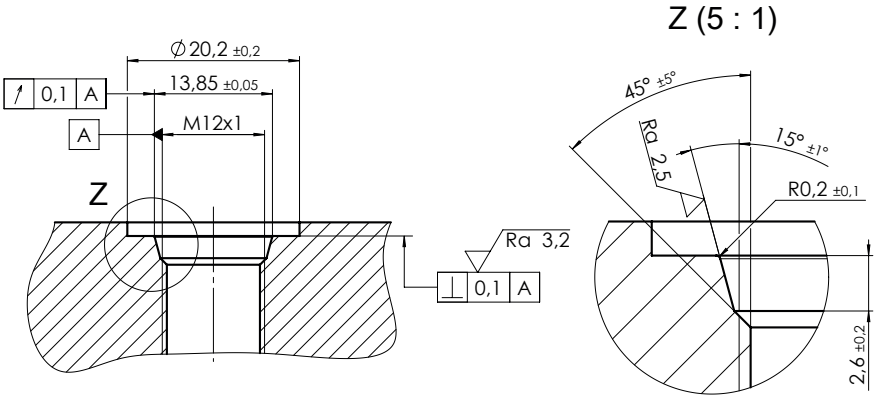
Zeichnungen / Drawings

SDN2.GI03.SBR / SDP2.GI03.SBR



10294H1A

Einbauzeichnungen / Installation drawings



Sicherheitshinweise / Safety Instructions

Allgemeine Hinweise

- Vor Festlegung Ihrer Konstruktion verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
- Eventuelle Schaltungsvorschläge beinhalten keinerlei system-technische Verantwortung für die Anlage.
- Öffnen des Drehzahlsensors, Änderungen bzw. Reparaturen am Drehzahlsensor sind untersagt.
- Systementwicklungen, Installation und Inbetriebnahmen von elektronischen Systemen zur Steuerung hydraulischer Antriebe dürfen nur von ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten vorgenommen werden, die mit dem Umgang der eingesetzten Komponenten sowie des Gesamtsystems hinreichend vertraut sind.
- Bei der Inbetriebnahme des Drehzahlsensors können von der Maschine unvorhergesehene Gefahren ausgehen. Stellen Sie daher vor Beginn der Inbetriebnahme sicher, dass sich Fahrzeug und Hydrauliksystem in einem sicheren Zustand befinden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
- Es dürfen keine defekten oder inkorrekt arbeitenden Komponenten eingesetzt werden. Sollte der Drehzahlsensor ausfallen bzw. Fehlverhalten aufweisen, muss dieser ausgetauscht werden.
- Trotz Sorgfalt bei der Zusammenstellung dieses Dokuments können nicht alle erdenklichen Anwendungsfälle berücksichtigt werden. Sollten Sie Hinweise auf Ihre spezielle Applikation vermissen, können Sie sich mit RHEINTACHO in Verbindung setzen.

General instructions

- Before finalizing your design request a certified installation drawing.
- Any suggested circuits do not imply any technical liability for the system on the part.
- Opening, modifying or repairing the speed sensor are not permissible.
- System developments, installations and commissioning of electronic systems for controlling hydraulic drives must only be carried out by trained and experienced specialists who are sufficiently familiar with both the components used and the complete system.
- When commissioning the speed sensor, the machine may pose unforeseen hazards. For this reason, before commissioning the system, you must ensure that the vehicle and the hydraulic system are in a safe condition.
- Make sure that nobody is in the machine‘s danger zone.
- No defective or incorrectly functioning components may be used. If the speed sensor should fail or fail to operate properly, it must be replaced.
- Despite every care being taken when compiling this document, it is not possible to take into account all feasible applications. If instructions for your specific application are missing, you can contact RHEINTACHO.

Hinweise zu Einbauort und -lage

- Montieren Sie den Drehzahlsensor nicht in der Nähe von Teilen mit großer Hitzeentwicklung (z. B. Auspuff).
- Leitungen sind in ausreichendem Abstand zu heißen und beweglichen Fahrzeugteilen zu verlegen.
- Der Abstand zu funktechnischen Einrichtungen muss ausreichend groß sein.
- Vor Elektroschweiß- und Lackierarbeiten ist der Stecker des Drehzahlsensors abzuziehen.
- Durch Einzelabdichtung der Kabel/Adern muss sichergestellt werden, dass kein Wasser in das Gerät gelangen kann.

Notes on the installation point and position

- Do not install the speed sensor close to parts that generate considerable heat (e.g., exhaust).
- Wires are to be routed with sufficient spacing to hot or moving vehicle parts.
- A sufficiently large distance to radio systems must be maintained.
- The connector of the speed sensor is to be unplugged prior to electrical welding and painting operations.
- Cables/wires must be sealed individually to prevent water from entering the device.

Hinweise zu Transport und Lagerung

- Bitte untersuchen Sie die Geräte auf eventuell auftretende Transportschäden. Sind offensichtlich Schäden vorhanden, teilen Sie dies bitte dem Transportunternehmen und RHEINTACHO unverzüglich mit.
- Nach einem Sturz des Drehzahlsensors ist eine Weiterverwendung nicht zulässig, da nicht sichtbare Schäden die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.

Notes on transport and storage

- Please examine the devices for any signs of transport damage. If obvious damage is present, please notify the transport contractor and RHEINTACHO without delay.
- If the speed sensor is dropped, continued use is not permissible because unseen damage may affect its reliability.

Hinweise zur Beschaltung und Leitungsführung

- Leitungen zu den Drehzahlsensoren sind so kurz wie möglich und geschirmt auszuführen. Die Abschirmung ist einseitig an der Elektronik oder niederohmig an der Geräte- bzw. Fahrzeugmasse anzuschließen.
- Der Drehzahlsensor sollte nur im spannungslosen Zustand gesteckt und gezogen werden.
- Die Sensorleitungen sind empfindlich gegenüber Störstrahlungen. Daher sollten folgende Maßnahmen beim Betrieb des Sensors beachtet werden:
  - » Sensorleitungen sollten so weit wie möglich von großen elektrischen Maschinen angebracht werden.
  - » Wenn die Signalanforderungen erfüllt sind, besteht die Möglichkeit, das Sensorkabel zu verlängern.
- Leitungen vom Drehzahlsensor zur Elektronik dürfen nicht in der Nähe von anderen leistungsführenden Leitungen im Gerät bzw. Fahrzeug verlegt werden.
- Der Kabelbaum ist im Bereich der Anbaustelle (Abstand < 150 mm) des Sensors mechanisch abzufangen. Der Kabelbaum ist so abzufangen, dass phasengleiche Anregung mit dem Sensor erfolgt (z. B. an der Anschraubstelle des Sensors).
- Leitungen sollten nach Möglichkeit im Fahrzeuginneren verlegt werden. Sollten die Leitungen außerhalb des Fahrzeugs verlegt werden, ist auf sichere Befestigung zu achten.
- Leitungen dürfen nicht geknickt oder verdreht werden, nicht an Kanten scheuern und nicht ohne Schutz durch scharfkantige Durchführungen verlegt werden.

Notes regarding the connection and the wiring

- Lines to the speed sensors are to be shielded and kept as short as possible and be shielded. The shield must be connected to the electronics on one side or to the machine or vehicle ground via a low-resistance connection.
- The speed sensor should only be plugged and unplugged when it is in a de-energized state.
- The sensor cables are sensitive to radiation interference. For this reason, the following measures should be taken when operating the sensor:
  - » Sensor cables should be attached as far away as possible from large electric machines.
  - » If the signal requirements are satisfied, it is possible to extend the sensor cable.
- Lines from the speed sensor to the electronics must not be routed close to other power-conducting lines in the machine or vehicle.
- The cable harness should be mechanically secured in the area in which the sensor is installed (spacing < 150 mm). The cable harness should be secured so that in-phase excitation with the sensor occurs (e.g. at the sensor bolting point).
- If possible, wires should be routed in the vehicle interior. If the wires are routed outside the vehicle, make sure that they are securely fixed.
- Wires must not be kinked or twisted, must not rub against edges and must not be routed through sharpedged ducts without protection.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Betrieb des Drehzahlsensors muss generell innerhalb der in diesem Datenblatt spezifizierten und freigegebenen Betriebsbereiche erfolgen, insbesondere hinsichtlich Spannung, Temperatur, Vibration, Schock und sonstigen beschriebenen Umwelteinflüssen.
- Die Verwendung außerhalb der spezifizierten und freigegebenen Randbedingungen kann zu Gefährdung von Leben und/oder Schäden an den Komponenten führen, bzw. Folgeschäden nach sich ziehen.

Intended use

- Operation of the speed sensor must generally occur within the operating ranges specified and released in this data sheet, particularly with regard to voltage, temperature, vibration, shock and other described environmental influences.
- Use outside of the specified and released boundary conditions may result in danger to life and/or cause damage to components which could result in consequential damage to the mobile working machine.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie den Drehzahlsensor anders verwenden, als es im Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben ist.
- Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist unzulässig.
- Bei Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder aus eigenmächtigen, in diesem Datenblatt nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller.

Improper use

- Any use of the speed sensor other than that described in the chapter headed “Intended use” will be considered to be improper use.
- Use in explosive areas is not permissible.
- Damages which result from improper use and/or from unauthorized, unintended interventions in the device not described in this data sheet render all warranty and liability claims with respect to the manufacturer void.

Einsatz in sicherheitsrelevanten Funktionen

- Es ist die Verantwortung des Kunden, eine Risikoanalyse seines Gesamtsystems durchzuführen und die möglichen sicherheitsrelevanten Funktionen zu bestimmen.
- Es ist die Verantwortung des Kunden, in sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheit zu ergreifen (Sensorredundanz, Plausibilitätsprüfung, Notschalter, ….).
- Benötigte Produktdaten, die zur Sicherheitsbewertung der Maschine erforderlich sind, können auf Anfrage bereitgestellt werden bzw. sind in diesem Datenblatt aufgeführt.

Use in safety-related functions

- The customer is responsible for performing risk analysis on the entire system and for defining possible safety-related functions.
- In safety-related applications, the customer is responsible for taking suitable measures to ensure safety (sensor redundancy, plausibility check, emergency switch, etc.).
- Product data that is necessary to assess the safety of the machine can be provided on request or are listed in this data sheet.

Entsorgung

- Die Entsorgung des Drehzahlsensors muss nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes erfolgen.

Disposal

- The speed sensor must be disposed of in accordance with the national regulations of your country.

Gedruckte Konformitätserklärungen auf Anfrage / Printed declarations of conformities on request

Technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten.Trotz größter Sorgfalt können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.

We reserve the right to make technical changes without prior notice. We have taken the utmost care to prevent errors. Liability in the event of any errors shall be excluded.